

Introduction

Le **MCD** est le schéma qui va représenter une base de données. Mais qu'est-ce qu'une base de données ?

Une base de données

C'est une collection organisée et structurée de données stockées de manière à permettre la gestion, la recherche, la récupération, la modification et l'analyse efficaces de l'information.

Les bases de données peuvent stocker des données de tous types: des textes, des nombres, des images, des dates, et bien d'autres types encore.

Dans quel cas va-t-on avoir besoin d'une base de données ?

Dès l'instant où votre site va être dynamique. Imaginez un instant un site tel que Airbnb, chaque logement mis en location est visible sur une page qui lui est propre et imaginez alors qu'à chaque fois qu'un nouveau logement est mis sur le marché, il faille que l'intégrateur crée le code HTML de cette même page. C'est ingérable ! Et c'est là qu'interviennent les bases de données. L'intégrateur va créer un template , une sorte de code HTML à trous et le développeur Backend va, quant à lui, remplir ces trous avec les données issues de la base de données.

De même, toutes les informations de réservations, de disponibilités des logements, de propriétaires... seront stockées en base de données.

Le MCD

Avant de créer une base de données, il faut d'abord la schématiser et s'assurer de sa bonne structure.

Il existe la méthode Merise qui est une **méthode** d'analyse, de **conception** et de réalisation de **systèmes d'informations**.

Nous n'aborderons pas la méthode dans son intégralité, elle est bien trop complexe, nous n'en n'utiliserons qu'une partie qui est suffisante pour la réalisation de projets web.

3 modèles de cette méthode nous concernent :

- Le MCD : modèle conceptuel de données
- **Le MLD** : modèle logique de données
- **Le MPD**: modèle physique de données

Nous utiliserons, pour les champs de notre base de données, une convention de nommage appelée **snake_case** dans laquelle les mots sont tous en minuscules et séparés par des underscores (traits de soulignement), comme dans *id_movie*. Cette méthode est souvent privilégiée pour sa lisibilité.

Il est également important de tout écrire en **anglais**, la langue universelle en programmation informatique pour s'assurer que toute l'équipe comprenne, même si ses membres sont de différentes nationalités.

Une fois en possession de notre MPD, nous pourrons alors créer la base de données sur **phpmyadmin**.

Création du MCD

Un cinéma nous demande de créer sa base de données et nous fourni quelques explications en amont:

"Nous possédons des films qui ont chacun une année de sortie, un titre, une durée en minutes, une catégorie (thriller, fantastique, romance) et un réalisateur (nom, prénom). Nous possédons 5 salles qui ont une certaine capacité, et un nom. Chaque jour, une salle se voit attribuer un film."

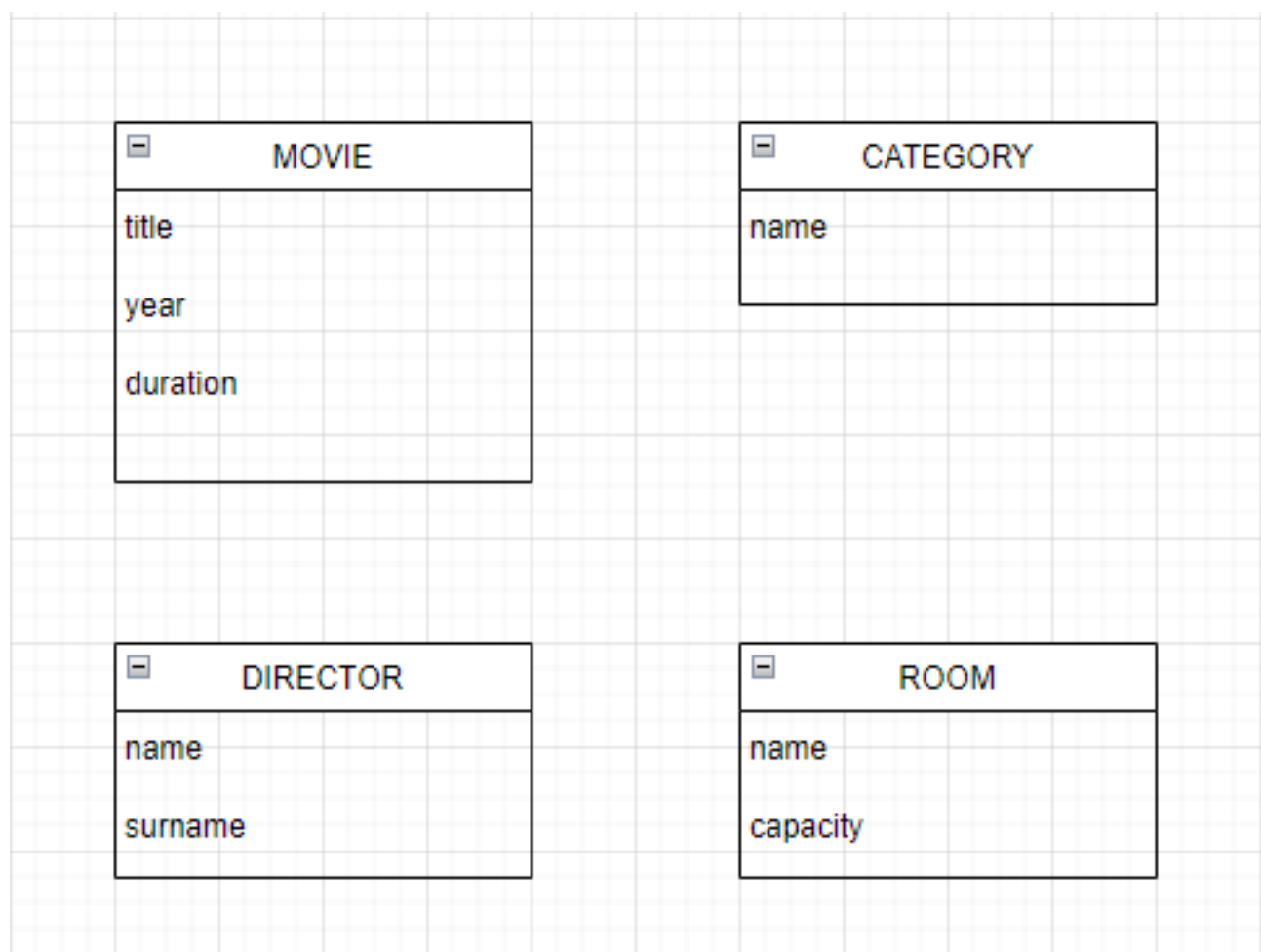
(Dans notre cas pour nous simplifier la tâche nous allons considérer qu'un film ne peut avoir qu'une et une seule catégorie.)

La première étape va être de définir les tables et les attributs de chaque table. Ensuite nous établirons les relations qui peut y avoir entre ces tables.

Identifions les tables :

- film
- réalisateur
- categorie
- salle

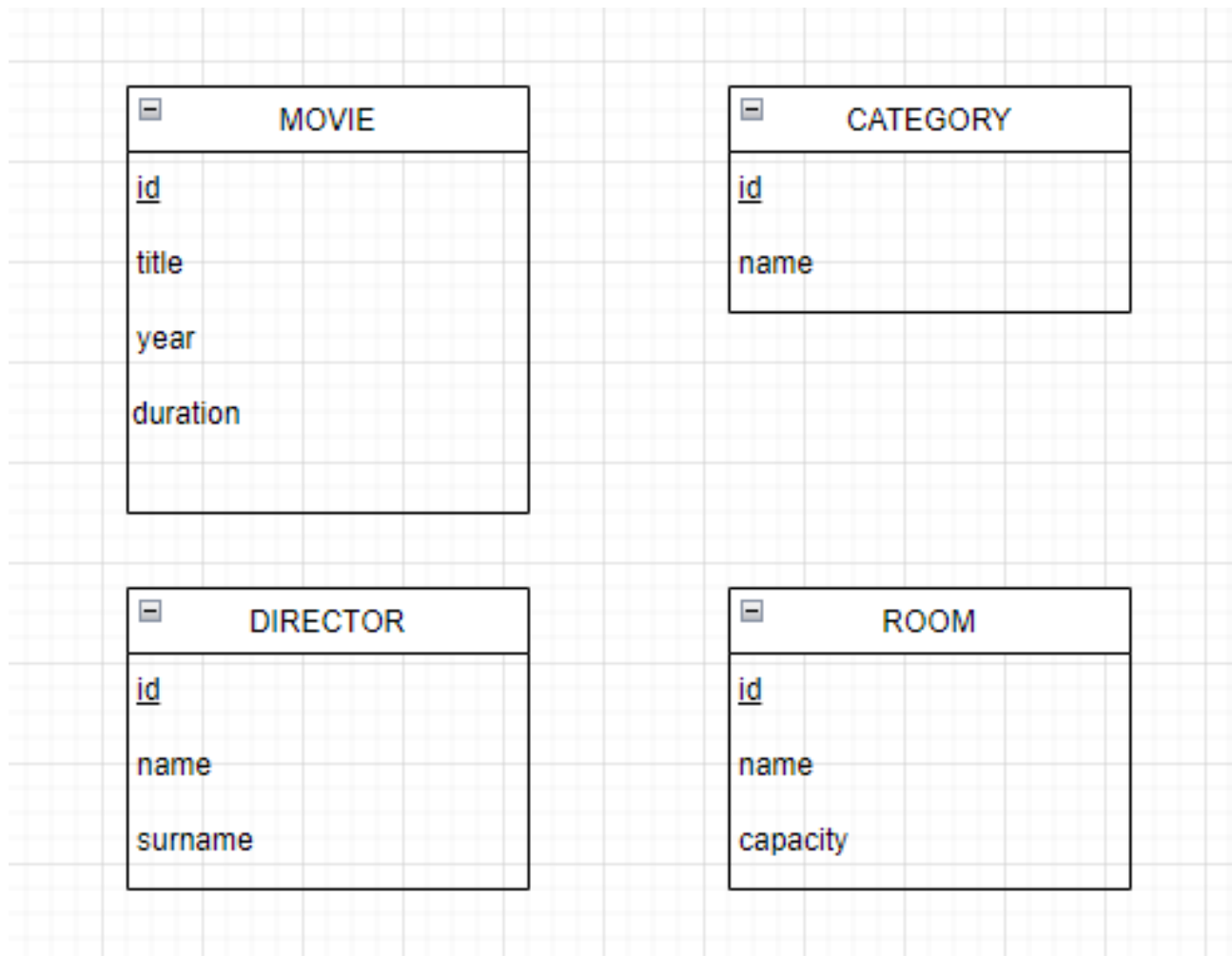
Chacune de ces tables aura des attributs, voici comment nous allons schématiser ceci (pour ce cours, nous utiliserons <https://app.diagrams.net/> pour les schémas):



La clé primaire

Dans un MCD, il est nécessaire de rajouter des id à nos éléments. En effet, pour l'intégrité de la base de données, il est nécessaire qu'aucun doublon ne soit possible.

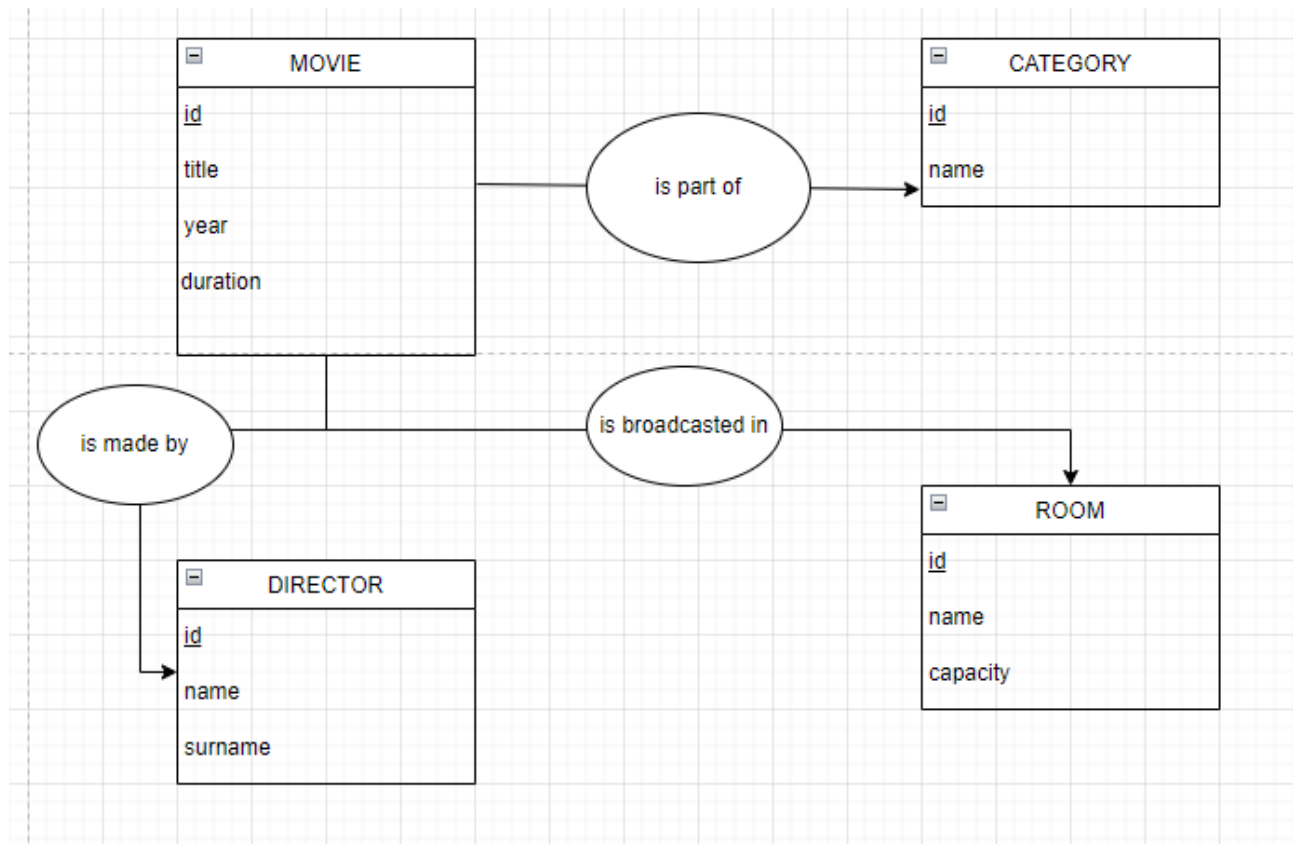
Le MCD devient alors :



Ainsi, tous les enregistrements auront un id unique que l'on appellera **clé primaire** et que l'on souligne dans notre schéma pour le repérer.

Les relations:

Rajoutons maintenant nos relations, un film a été réalisé par un réalisateur, il y a donc un lien entre ces 2 tables :



De même un film fait partie d'une catégorie et il est diffusé dans une salle.

Ajout des cardinalités

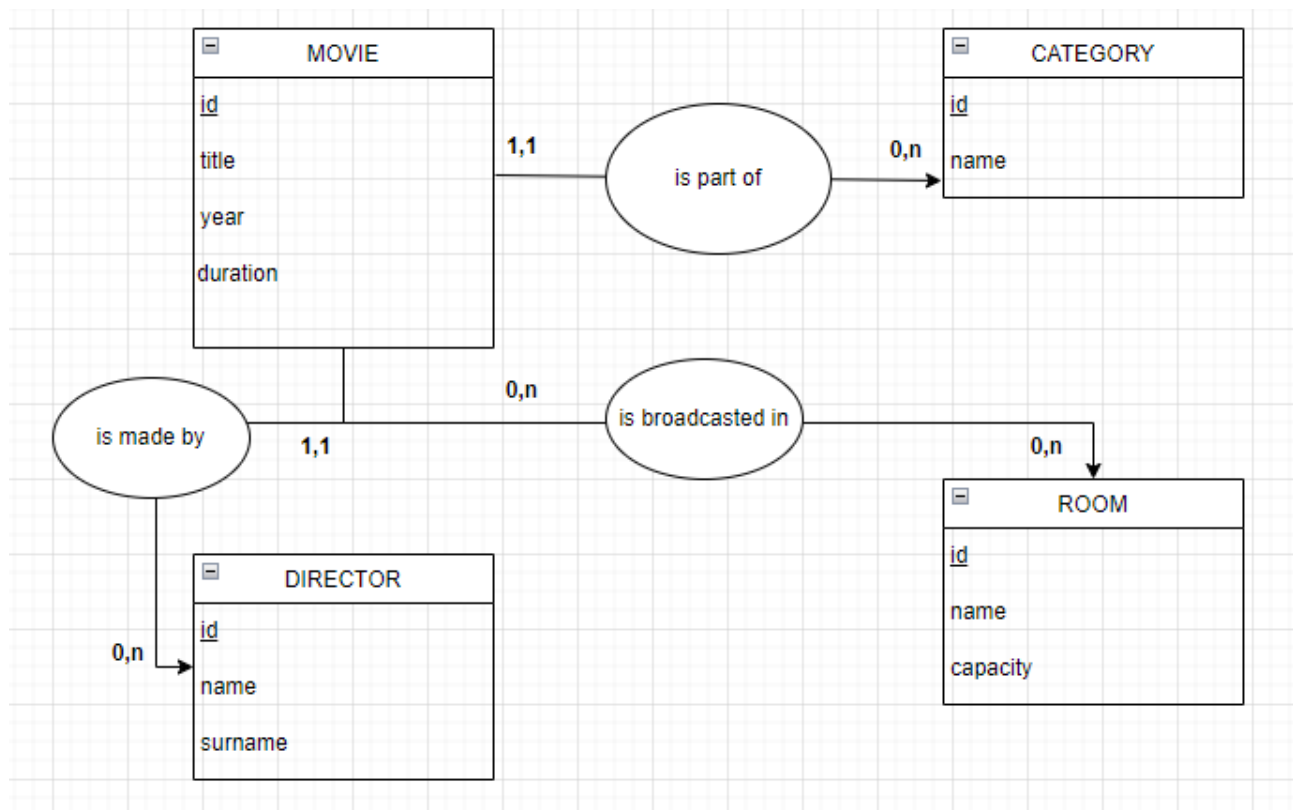
Un dernier élément doit être ajouté à notre schéma, ce sont les cardinalités qui vont permettre de définir le type de relation entre les tables et de définir des règles de relation.

Par exemple, entre film et réalisateur, nous allons nous poser la question "un film peut être réalisé par combien de réalisateur minimum et combien de réalisateur maximum ?", la réponse est minimum 1 et maximum 1. De même, nous allons nous poser cette question dans l'autre sens: "un réalisateur peut

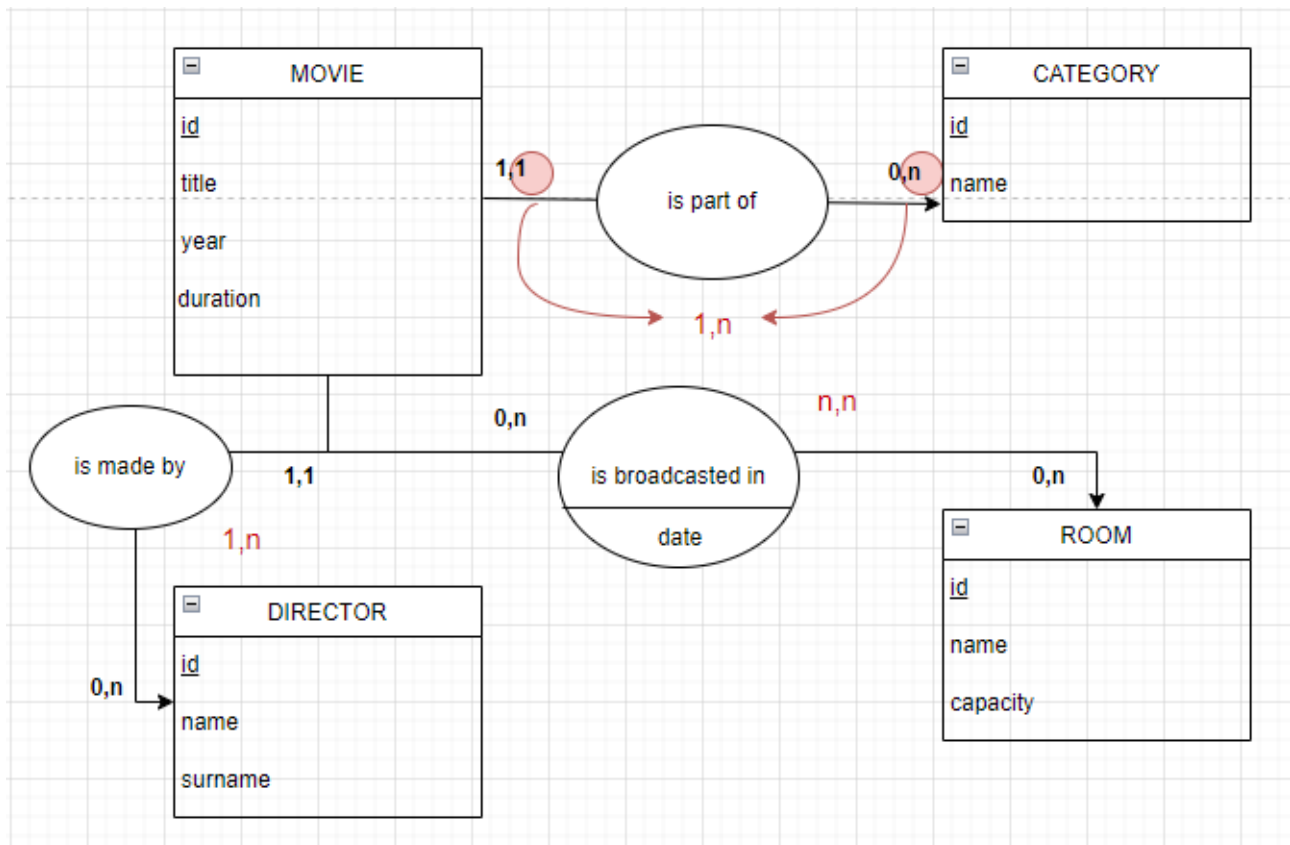
avoir réalisé combien de films au minimum et au maximum ?", la réponse est minimum 0 (dans notre base de données en tous cas) et maximum "n" (pour dire plusieurs).

On écrira la cardinalité au début de la relation, ainsi, si un film peut avoir un et un seul réalisateur, on écrira 1,1 du côté film, et si un réalisateur peut avoir fait entre 0 et n films, on écrira 0,n du côté réalisateur.

Voici ce que ça donne sur notre MCD, avec les autres cardinalités rajoutées:



Il nous reste les cardinalités des relations à établir, elles dépendent des 2 cardinalités qui l'entourent. Par exemple, entre FILM et CATEGORIE, il y a une relation qui est entourée des cardinalités 1,1 et 0,n, nous allons alors prendre les 2 valeurs maximales de ces 2 cardinalités pour créer la cardinalité de la relation, ce qui nous donne 1, n :



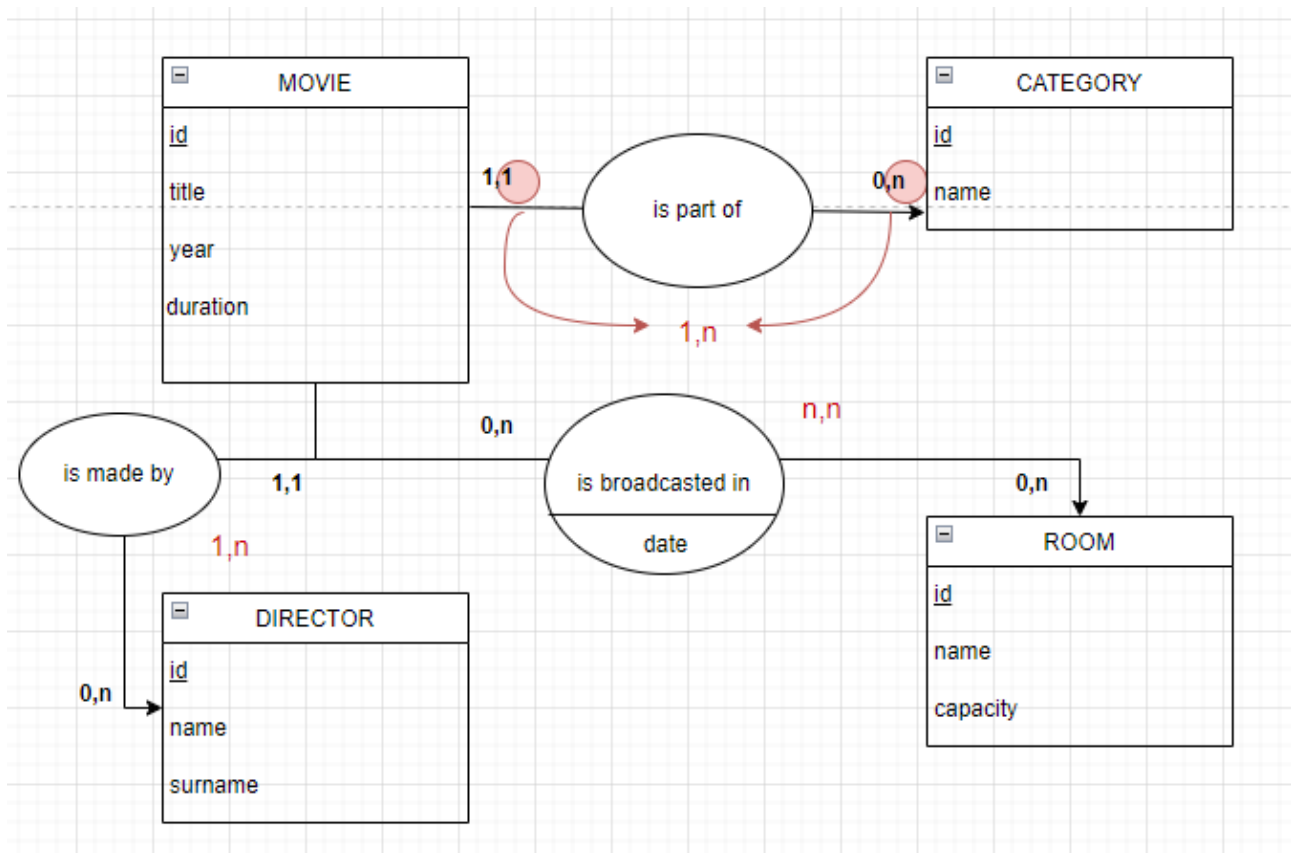
De plus, vous remarquerez que l'on a rajouté "Date" au niveau de notre relation "est diffusé dans". Le cinéma nous avait bien dit "Chaque jour, une salle se voit attribuer un film.", il fallait rajouter cette notion quelque part et c'est là sa place.

Notre MCD est terminé !

Le MLD

... ou le modèle logique de données est le modèle qui va nous permettre d'arriver progressivement à notre MPD qui est une représentation très proche de la base de données telle qu'elle sera sur notre SGBD.

Reprenons notre MCD :



Nous allons transformer ce MCD en MLD. Le MLD s'écrit sous la forme de fonctions où le nom de la fonction est la table et ses arguments sont les champs :

Par exemple pour la table MOVIE :

MOVIE(id, title, year, duration)

L'id est souligné encore ici.

Nous allons suivre des règles par rapport aux relations :

- une relation 1,1 entrainera une fusion des 2 tables qui l'entourent
- une relation 1,n : ajout dans l'entité **1** d'une clé étrangère de l'entité **n**
- une relation n, n : ajout d'une table intermédiaire qui contiendra 2 clés étrangères correspondant aux clés primaires des 2 tables qui l'entourent.

Dans notre cas, nous n'avons pas de relation 1, 1. Passons donc à la relation 1, n entre MOVIE et CATEGORY, selon la règle, nous allons ajouter dans l'entité MOVIE une clé étrangère qui correspondra à la clé primaire de CATEGORY, par convention, nous mettrons un # devant cette clé étrangère, MOVIE devient :

MOVIE(id, title, year, duration, #id_category)

Gérons également et selon la même règle la relation entre MOVIE et DIRECTOR :

MOVIE(id, title, year, duration, #id_category, #id_director)

Les tables CATEGORY et DIRECTOR, elles, n'ont rien de plus que dans le MCD, ce qui nous donne :

MOVIE(id, title, year, duration, #id_category, #id_director)

CATEGORY(id, nom)

DIRECTOR(id, nom, prenom)

La table ROOM est , quant à elle, liée à MOVIE par une relation n, n , ce qui va provoquer la création d'une table supplémentaire, que l'on peut nommer "BROADCASTING", et l'on sait qu'une diffusion a lieu à une date précise, ce qui nous donne :

MOVIE(id, title, year, duration, #id_categorie, #id_director)

CATEGORY(id, name)

DIRECTOR(id, name, surname)

BROADCASTING(#id_room, #id_movie, date)

ROOM(id, name, capacity)

Le MPD

... ou modèle physique de données est une représentation détaillée de la manière dont les données sont stockées dans une base de données. Nous allons y trouver la structure des tables, les types de données, les contraintes d'intégrité, les index, etc.

Un MPD est généralement créé après avoir défini un Modèle Conceptuel de Données (MCD) et un Modèle Logique de Données (MLD). Le MPD se concentre sur les aspects techniques de la base de données et décrit comment les données sont stockées sur le disque.

1ère étape : traduire les relations en tables et clés étrangères

Dans une base de données on appelle **clef étrangère** un champs dans une entité **A** qui contient la clé unique d'une entité **B**. C'est de cette façon que l'on indique une relation entre **A** et **B**.

Nous allons suivre des règles par rapport aux relations :

- une relation 1,1 entrainera une fusion des 2 tables
- une relation 1,n : ajout dans l'entité **1** d'une clé étrangère de l'entité **n**
- une relation n, n : ajout d'une table intermédiaire (appelée table de liaison) qui contiendra 2 clés étrangères correspondant aux clés primaires des 2 tables qui l'entourent.

2ème étape : la représentation des tables

Reprenons notre MLD et pour chaque entité, nous allons créer une table, lister les champs en prenant soin de respecter ces règles:

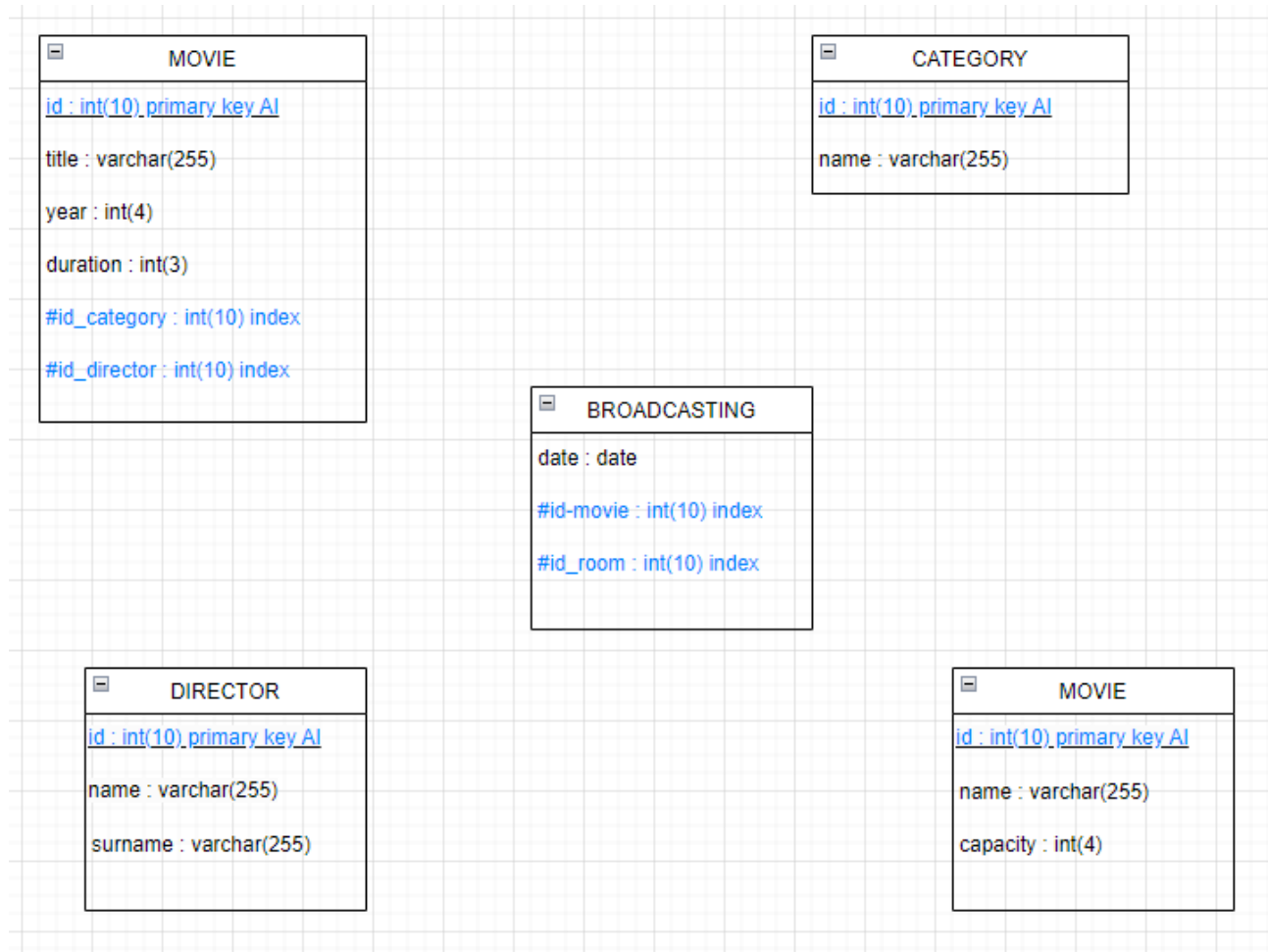
- la clé primaire ou index unique est soulignée
- les clés secondaires sont précédées d'une #

Puis nous allons, pour chaque champ, définir ses contraintes techniques :

- le type de données que contiendra le champ
- sa taille si il y a lieu (par exemple pour une date ce n'est pas nécessaire puisqu'elle devra respecter le format date)

- si c'est un index ou une clé primaire
- si c'est un champ qui doit être auto incrémenté
- ...

Les principaux types ici : https://fr.wikibooks.org/wiki/MySQL/Types_de_données



3ème étape : les relations

Il ne faut pas oublier les relations, qui sur notre MCD, étaient représentées par des cercles avec des mots et des cardinalités.

Nous allons les schématiser un peu différemment sur notre MPD, plus de mot, plus de cardinalités mais une **jointure** à une ou plusieurs branches, selon la notation dite "Crow's foot" :



One



Many



One (and only one)



Zero or one

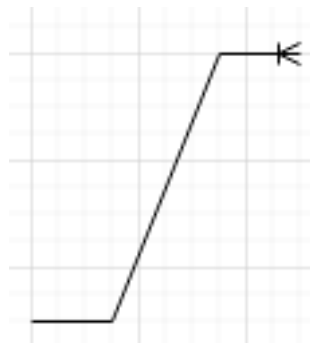


One or many



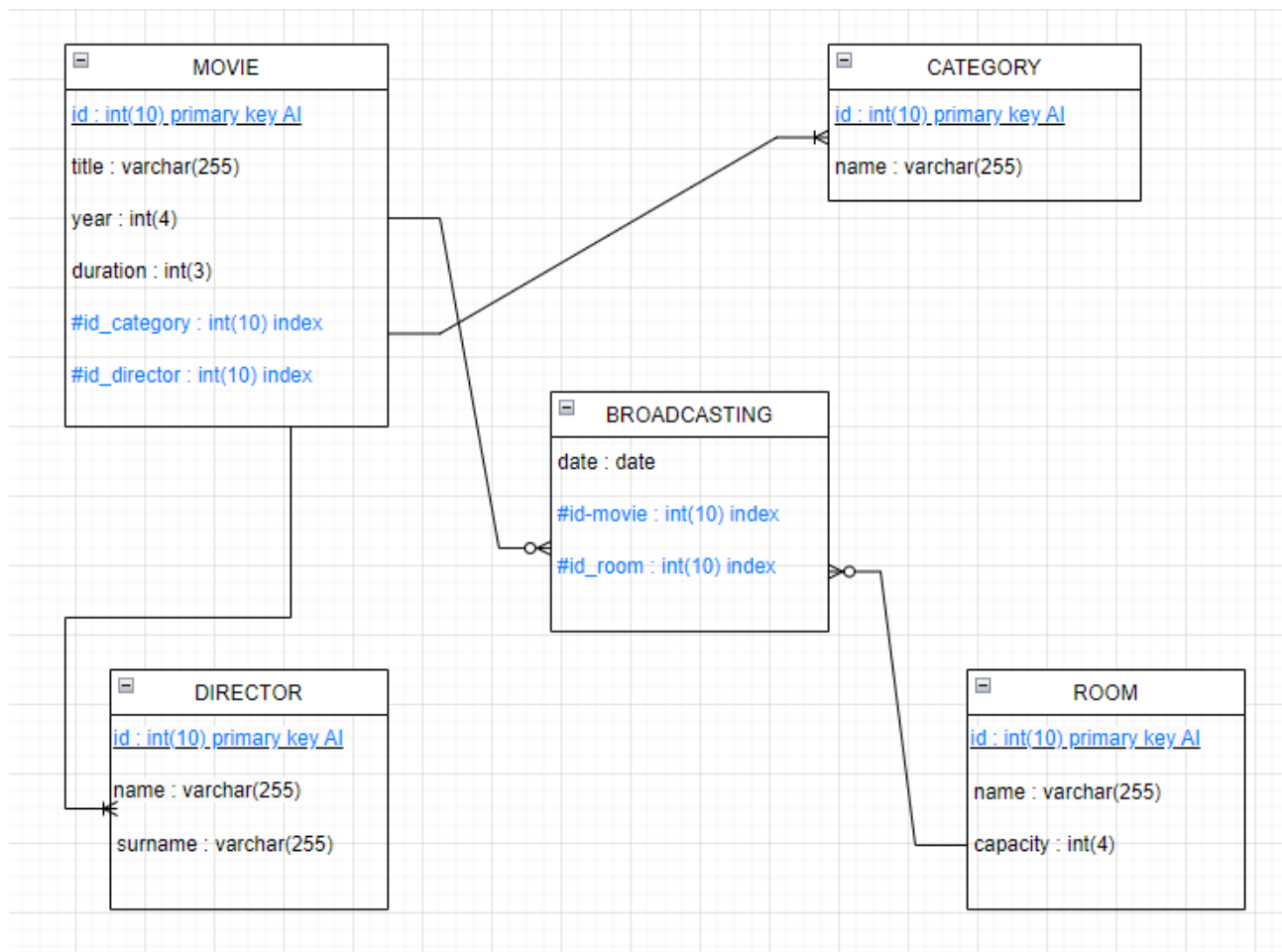
Zero or many

Par exemple :



Ce type de relation est 1 à n, en effet on voit que la relation part d'une seule branche à gauche pour se diviser en plusieurs, à droite, donc de 1 à plusieurs.

Notre MPD devient donc :



Remarquez le petit 0 sur la relation entre film et diffusion, il signifie que cette relation est de type 0 à n. En effet un film qui vient d'être référencé peut n'avoir jamais été diffusé, donc on dit qu'il a été diffusé de 0 à n fois.

Petit conseil mnémotechnique : un rond = 0, une barre = 1.

Et c'est fini !